MVP CONF 2026

Por que só falam em Python para utilizar I.A.?

Quero .NET + Agent Framework!



Márcio Nizzola

Principal Architect

MVP CONF

Nossos Patrocinadores

2026

TD SYNNEX

UNIP
EDUCAÇÃO, POR SUA ESCOLHA

ACADI-TI Academia Inovadora de TI

CloudData

Advanced

clarus

DOT TECNOLOGIA

Ferragut

FunctionOne

Gertec

HIGH EXPERT EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Innovent SOLUTIONS

MUNDO365

NEXTGENSKILLS

niteo Technologies

THOMPSON TECNOLOGIA

witec

power tuning performance em dados

MVP CONF

2026

Você já se sentiu de fora da I.A. por não saber usar Python ?

Se você acha que IA é território exclusivo do Python... a própria Microsoft tem uma resposta pra isso — e ela está escrita em C#.

MVP CONF

Márcio Rogério Nizzola

2026

- 5x MVP Microsoft - Developers Technologies
- Principal Architect na CI&T
- Professor na Etec de Itu
- Fundador do Meetup Itu Developers

Estudando programação a partir de 1989

Vivendo de software desde 1992

Principais tecnologias: C#, Python, IA, Javascript, Angular, React, Azure, Aws, Php, Vb



MVP Microsoft® Most Valuable Professional

www.linkedin.com/in/nizzola

www.nizzola.com.br

CI&T

ItuDevelopers®

www.mvpconf.com.br

Você já passou por isso?

O que a documentação mostra

Microsoft Learn

Documentação de IA

Notebooks e tutoriais

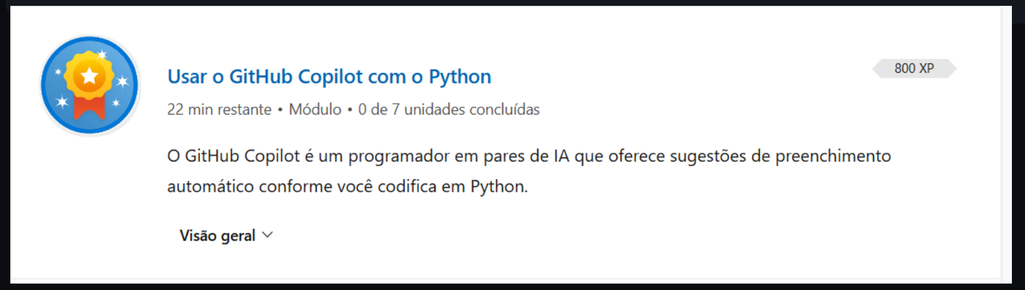
Exemplos de agentes

Labs e GitHub samples

Pre requisitos

```
[x]  Python 3.x
[ ]  C#

pip install ...
conda create ...
```



Foundry_Toolkit_for_VSCode_Lab/workshop/lab01-single-agent at main · microsoft-foundry/Foundry_Toolkit_for_VSCode_Lab

Microsoft IQ Deep Dive with Python (livestream series): Resources · microsoft-foundry · Discussion #429

Eu fiz o caminho inverso

01

Comecei como dev .NET

Estudando IA a partir da stack que já dominava.

02

Encontrei exemplos em Python

A maioria dos materiais, labs e samples.

03

Aprendi Python o suficiente

Para entender e reproduzir os exemplos.

04

Percebi o verdadeiro problema

Não era Python. Era só encontrar o equivalente em .NET.

DE PROJETOS DE FEIRA DE CIÊNCIAS...



MESMA TECNOLOGIA. UM NOVO PROPÓSITO.

IA APLICADA. RESULTADOS REAIS.

PARA RESULTADOS REAIS NOS NEGÓCIOS



Microsoft

DA EXPERIMENTAÇÃO AO IMPACTO REAL

@nizzola.dev

O uso de I.A. em produção é diferente

01 **Programa de 1 arquivo com poucas linhas não vai pra produção !**

O que move as empresas possui muito mais pré-requisitos do que o código demo !

02 **Muitas das bibliotecas utilizadas precisa ser confiável**

Utilizar bibliotecas para “brincar” com código demo é diferente em produção

03 **Security by design**

O Código da demo tem chaves no Código, arranjos que ignoram boas práticas

04 **Não é confiável colocar em produção versões preview**

Você trabalha para uma empresa que gastou horas para criar e logo vem aquela versão final que mata seu código e precisa refatorar tudo de novo.

Eu já sei fazer software bom !
E se eu continuar usando C#?

C#	.NET	ASP.NET Core	Dependency Injection
Async/Await	Logging	OpenTelemetry	Azure
Containers	CI/CD	Testes	Observabilidade
Identity			

O que disso desaparece quando colocamos IA na aplicação?

IA precisa viver em sistemas

Uma aplicação de IA real normalmente precisa de:

- Autenticação & Autorização
- APIs
- Banco de dados
- Filas
- Cache
- Observabilidade
- Logging & Tracing
- Testes
- Segurança
- CI/CD
- Containers
- Configuração
- Sistemas legados
- Escalabilidade
- Identity
- Mensageria

É aqui que o histórico do .NET começa a fazer diferença.
O ecossistema já oferece uma plataforma integrada para sistemas empresariais.

Onde C# é especialmente forte?

Tipagem estática
Refatorações, contratos, grandes codebases, APIs, menos erros em runtime.

Ecossistema Empresarial já consolidado
Azure, Entra, SQL, Cosmos, Service Bus, Functions, Container Apps, Foundry.

ASP.NET Core
IA dentro da mesma app: REST, auth, middleware, DI, health checks.

Async/await
Chamadas a modelos, agentes, tools, workflows, processamento paralelo.

Ferramentas
Visual Studio, VS Code, Rider, debugging, profiling, analyzers, NuGet.

Primeiros cases de I.A.

Comunicação via Post com Open AI

As primeiras utilizações de LLM foram através de comunicação via Post

Biblioteca Open Ai

Surgiram bibliotecas para utilização de serviços da Open Ai

Biblioteca Azure Open Ai

Com o lançamento dos serviços Azure Open Ai, a Microsoft lançou suas bibliotecas

Semantic Kernel

Apareceu a biblioteca para ajudar na implementação e abstrair o trabalho manual de codificação

Outros serviços Azure

Document Intelligence, Fala, Visão, Ocr, muitos outros serviços dispon[veis com bibliotecas oficiais.

Não podemos dizer que: "Python não suporta"

✗ **Não afirmar**

"Python nao suporta aplicacoes grandes."
Isso seria tecnicamente injustificavel.

✓ **Usar**

"Em sistemas empresariais grandes, C#/.NET oferece vantagens de engenharia que podem ser relevantes."

Nao é sobre o que Python consegue ou nao.
E sobre o que o desenvolvedor .NET ja consegue fazer sem abandonar sua plataforma.

Então apareceu o MAF

Microsoft Agent Framework





Um framework para construir aplicações de I.A. com abstração comum para agentes, modelos, ferramentas, middleware, contexto, sessões e workflows.

Abstração de agente

Modelo ou conexão remota

Instruções

System prompt e comportamento

Tools

Funções e capacidades

Middleware

Pipeline e extensões

Context providers

Memória e estado

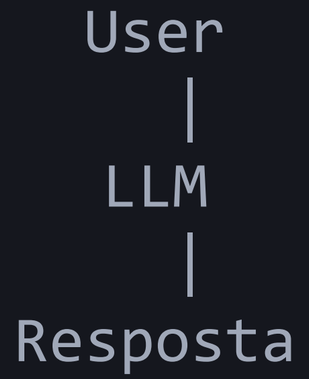
Sessão

Estado de conversa

Visão geral do Microsoft Agent Framework | Microsoft Learn

Agent != Chatbot

Chatbot



Agent

```
User -> Agent
  |- Model
  |- Instructions
  |- Tools
  |- Memory / Context
  |- Middleware
  +- Workflow
```

Demo 1 — O agente mais simples possível

Objetivo: provar que é possível construir um agente em C#.

1. Criar projeto .NET
2. Adicionar pacotes do Agent Framework
3. Configurar credencial / modelo
4. Criar o agente
5. Enviar pergunta
6. Receber resposta

Demo 1 — O agente mais simples possível

Python

```python
# Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.

import os

from agent_framework import Agent
from agent_framework.foundry import FoundryChatClient
from agent_framework_foundry_hosting import ResponsesHostServer
from azure.identity import DefaultAzureCredential
from dotenv import load_dotenv

# Load environment variables from .env file
load_dotenv()


def main():
    model_name = os.getenv("AZURE_AI_MODEL_DEPLOYMENT_NAME") or os.getenv("FOUNDRY_MODEL_NAME")
    if not model_name:
        raise RuntimeError(
            "Model deployment name is not configured. Set "
            "AZURE_AI_MODEL_DEPLOYMENT_NAME or FOUNDRY_MODEL_NAME."
        )

    client = FoundryChatClient(
        project_endpoint=os.environ["FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT"],
        model=model_name,
        credential=DefaultAzureCredential(),
    )

    agent = Agent(
        client=client,
        instructions="You are a friendly assistant. Keep your answers brief.",
        # History will be managed by the hosting infrastructure, thus there
        # is no need to store history by the service. Learn more at:
        # https://developers.openai.com/api/reference/resources/responses/methods/create
        default_options={"store": False},
    )

    server = ResponsesHostServer(agent)
    server.run()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

C#

```csharp
// Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
using Azure.AI.AgentServer.Core;
using Azure.AI.Projects;
using Azure.Identity;
using DotNetEnv;
using Microsoft.Agents.AI;
using Microsoft.Agents.AI.Foundry.Hosting;

Env.NoClobber().TraversePath().Load();

if (string.IsNullOrEmpty(Environment.GetEnvironmentVariable("APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING")))
{
    Console.Error.WriteLine(
        "[WARNING] APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING not set — traces will not be sent " +
        "to Application Insights. Set it to enable local telemetry. " +
        "(This variable is auto-injected in hosted Foundry containers — do not declare it in agent.manifest.yaml.)");
}

var projectEndpoint = new Uri(Environment.GetEnvironmentVariable("FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT")
    ?? throw new InvalidOperationException("FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT environment variable is not set."));

var deployment = Environment.GetEnvironmentVariable("AZURE_AI_MODEL_DEPLOYMENT_NAME")
    ?? throw new InvalidOperationException("AZURE_AI_MODEL_DEPLOYMENT_NAME environment variable is not set.");

// Create an AIAgent backed by a Foundry model.
// The agent framework manages the LLM call, conversation sessions, and response lifecycle.
AIAgent agent = new AIProjectClient(projectEndpoint, new DefaultAzureCredential())
    .AsAIAgent(
        model: deployment,
        instructions: "You are a helpful AI assistant. Be concise and informative.",
        name: "hello-world",
        description: "A minimal Hello World agent using the Agent Framework");

// AgentHost.CreateBuilder() auto-configures:
//   - Kestrel on port 8088 (or the PORT environment variable)
//   - GET /readiness health probe
//   - OpenTelemetry traces and metrics
//   - x-platform-server response header
var builder = AgentHost.CreateBuilder(args);
builder.Services.AddFoundryResponses(agent);
builder.RegisterProtocol("responses", endpoints => endpoints.MapFoundryResponses());

var app = builder.Build();
app.Run();
```

Demo 2 - Tool Calling

Agora ele pode fazer alguma coisa

```
[Description("Consulta o estoque de um produto.")]
public async Task<ProductStock> GetStockAsync(
    [Description("Código do produto")] string productId)
{
    // consulta real ou simulada
}
```

Usuário → Agent → LLM → Tool → Sistema externo → Agent → Resposta

Agora temos software tradicional + IA trabalhando juntos.

Demo 3 - Multiagentes

Multiagente não significa simplesmente criar vários chatbots.

Orquestrador

Analista

Entende o problema

Especialista

Análise técnica

Revisor

Valida o resultado

Cada agente possui uma responsabilidade clara. O orquestrador coordena o processo.

Demo 4 - Hosted Agent

Mas onde isso vai rodar?

Microsoft Foundry

Infraestrutura gerenciada

Hosted Agent

Container + escala

Agent Framework

+ .NET / C#

Meu agente continua sendo uma aplicação

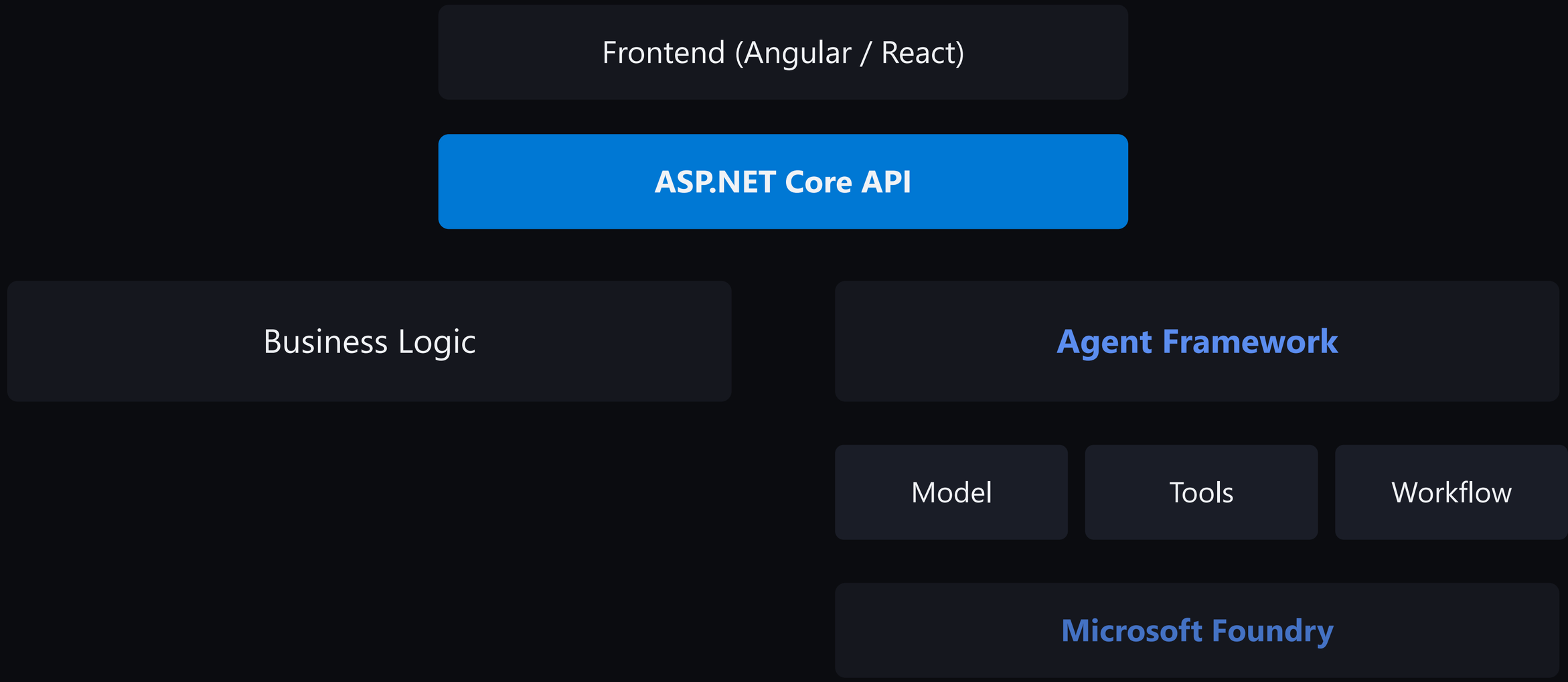
Dependency Injection	Configuration	Logging
Middleware	Authentication	Authorization
Testing	Observability	Containers

\+ AI Agent -> Self-hosting com ASP.NET Core ou Hosted Agent no Foundry

Não é só código que roda no notebook



IA entra na arquitetura



O agente não substitui a arquitetura. Ele passa a fazer parte dela.

Finalizando: O MAF possui muitas outras coisas para estudar

Temos muitas outras funcionalidades disponíveis

Hosted Agents
Agentes Declrarativos
Skills
Code Act
Observabilidade
Functions Tools
Function Approvaal
Code Interpreter
File Search
Web Search
MCP

REFERÊNCIAS

https://learn.microsoft.com/en-us/agent-framework/overview/

https://github.com/microsoft/agent-framework

https://agentframework.net/

A pergunta certa não é "C# consegue?"

Como eu incorporo IA à engenharia de software que ja domino?

Sua empresa já tem milhares/milhões de linhas em .NET?

Você realmente precisa criar uma nova stack só porque o modelo é de IA?

APIs	Microservices	SQL	Redis	RabbitMQ
Azure	Identity	Observability	CI/CD	AI

\+ Agent Framework -> AI-enabled applications

Ai é só mais uma parte da sua aplicação....

Não transforme IA em uma desculpa para reescrever sua empresa.

Use IA para aumentar a capacidade
da arquitetura que voce ja possui.

Voce não precisa abandonar o .NET para entrar na era dos agentes.

C# + .NET + Microsoft Agent Framework
+ Microsoft Foundry + Azure
= AI Applications

A pergunta não deveria ser:
"Qual linguagem a IA exige?"

A pergunta deveria ser:
"Qual stack permite que minha equipe entregue
uma solução de IA sustentável para o meu contexto?"

Da proxima vez que voce abrir um lab de IA
e aparecer pip install...

não feche o Visual Studio.

Pergunte primeiro: qual é o equivalente em .NET?

.NET + Agent Framework



Contatos

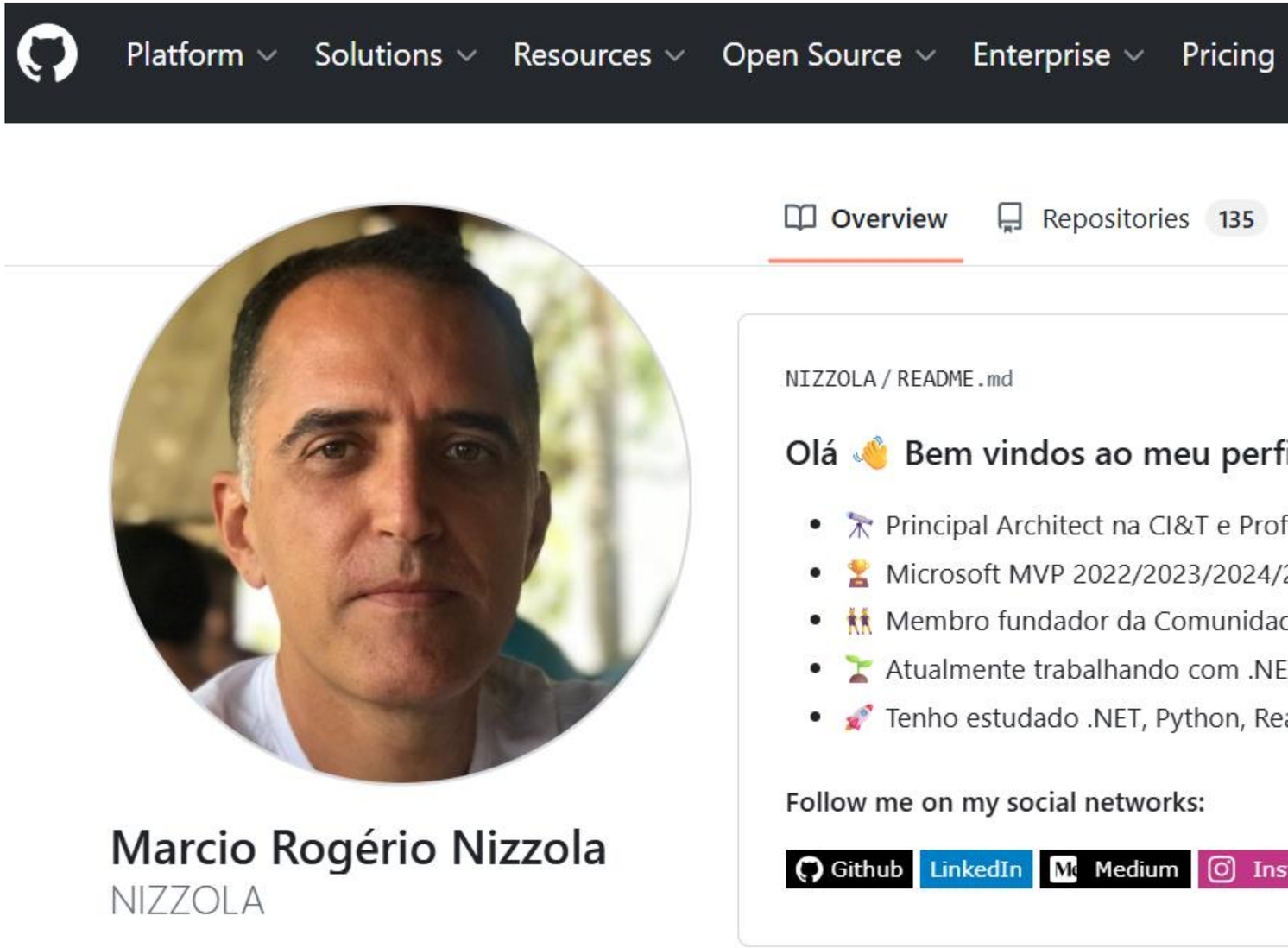
https://linktr.ee/NIZZOLA

https://github.com/nizzola

https://www.linkedin.com/in/nizzola

Mais de 120 artigos sobre .NET

marcionizzola.medium.com



Em breve

Um canal com dicas rápidas de programação, com vídeos de até 8 minutos !



https://www.youtube.com/@codein8

MVP CONF

2026

Siga MVP Conf nas redes sociais

LINKEDIN

@MVPCONF